

Estructura de Datos

TP N°1

1. Un alumno tiene “n” notas (Se ingresa por teclado la cantidad de notas) que se deben cargar en un vector (Se debe definir el vector en base a la cantidad de notas que se van a ingresar, por ejemplo: Si son 5 notas, el vector debe ser de tamaño 5). Luego de cargar las notas se debe mostrar la nota más alta y el promedio de notas.
2. Cargar un vector con “n” notas e indicar la cantidad de aprobados (Notas mayores o iguales a 6), la cantidad de desaprobados (Notas menores a 6).
3. Se tienen 2 vectores con “n” productos, uno con las cantidades[n] y el otro con los costos[n]. Determinar el precio total e informar todos aquellos que superen los \$1000.
4. Una empresa de camiones necesita un algoritmo para controlar el egreso de sus 30 camiones desde la planta y la carga que transportan. Para ello, se necesita que por cada camión se cargue por teclado su patente, el nombre y apellido del chofer, el tipo de carga que lleva (madera, yerba o té) y a qué hora egresó. Además, la empresa necesita saber cuántos camiones cargaron té. Al final, debe mostrar todos estos datos por pantalla al usuario.
5. Un gerente de una empresa prestadora de servicios de internet necesita un algoritmo que permita realizar el cálculo del monto a pagar de la factura de consumo de internet de 5 clientes de una empresa. Para ello, el algoritmo debe solicitar por teclado dos datos: DNI del cliente y tipo de servicio. Los tipos de servicio son 3: 1. Internet 30 megas (El servicio cuesta: \$750) 2. Internet 50 megas (El servicio cuesta: \$1100) 3. Internet 100 megas (El servicio cuesta: \$1500 – menos 5% de descuento por promoción) El algoritmo debe poder calcular el monto a pagar (dependiendo del tipo de servicio con el que cuente el cliente) e informar por pantalla el dni del mismo junto con el monto a pagar y el número de servicio con el que cuenta.
6. En una carrera automovilística se desea calcular cuál es el menor tiempo realizado entre cada uno de sus 12 competidores. Para ello, se pide un algoritmo que sea capaz de permitir el ingreso por teclado del número de vehículo y el tiempo (en segundos) de cada participante. Una vez encontrado el que realizó el mejor tiempo, se debe informar por pantalla tanto el número de vehículo que utilizaba como el tiempo que llevó a cabo.
7. Se realizó un censo provincial y se desea procesar la información obtenida en dicho censo. De cada una de las personas censadas se tiene la siguiente información: número de documento, edad y sexo ('F' o 'M'). Realizar un algoritmo que lea los datos de cada persona censada (para fin de ingreso de datos, ingresar 0 (cero) como numero de documento) e informe: Cantidad total de personas censadas, cantidad de varones y cantidad de mujeres,

porcentaje de varones cuya edad varía entre 16 y 65 años respecto del total de varones, mostrar datos de la persona que registra la mayor edad.